எடுத்துக்காட்டு 3.26

ஒரு பொருளின் விலை p -ஐ பொறுத்து தேவை நெகிழ்ச்சி $\eta_d = \dfrac{p+2p^2}{100-p-p^2}$ எனில் விலை 5 மற்றும் தேவை 70 எனும் பொழுது அதன் தேவை சார்பு மற்றும் வருவாய்ச் சார்பைக் காண்க.

தீர்வு

$$\eta_d = \frac{p+2p^2}{100-p-p^2}$$

$$\frac{-p}{x}\frac{dx}{dp} = \frac{p(2p+1)}{100-p-p^2}$$

$$\frac{-dx}{x} = \frac{-(2p+1)}{p^2+p-100}dp$$

$$\int\frac{dx}{x} = \int\frac{2p+1}{p^2+p-100}dp$$

$$\log x = \log(p^2+p-100)+\log k$$

$$\therefore \quad x = k(p^2+p-100)$$

இங்கு $x=70,\ p=5,$

$$70 = k(25+5-100)$$

$$\Rightarrow k = -1$$

எனவே, $x = 100-p-p^2$

$$R = px$$

வருவாய் சார்பு :R $= p(100-p-p^2)$

பயிற்சி 3.2

1. ஒரு இயந்திரத்தை சரிபார்ப்பதற்கான செலுவானது மணிக்கு ₹10,000 ஆகும். அதன் பரமாரிப்பு செலவு x கி.மீ பயன்பாட்டிற்கு பிறகு, மணிக்கு $f(x) = 2x-240$ என்க. இயந்திரத்தை சரிப்பார்த்தப்பிறகு, 300 மணி நேரம் பயணிப்பதற்கான மொத்த செலவைக் காண்க.

2. ஒரு நெகிழ்ச்சி சார்பு $\dfrac{Ey}{Ex}$ என்பது $\dfrac{Ey}{Ex} = \dfrac{-7x}{(1-2x)(2+3x)}$ என வரையறுக்கப் படின் $x=2, y=\dfrac{3}{8}$ எனும் பொழுது அச் சார்பைக் காண்க.

3. ஒரு பொருளின் தேவை x அலகுகள் எனும் பொழுது விலை p –ஐ பொறுத்து தேவை நெகிழச்சி சார்பு $\dfrac{(4-x)}{x}$ எனில், விலை 4 மற்றும் பொருளின் தேவை 2 எனும் பொழுது தேவைச் சார்பு மற்றும் வருவாய்ச் சார்பைக் காண்க.

4. ஒரு நிறுவனம், 30 நாள்களுக்கு ஒரு முறை 500 இருசக்கர வாகனங்களை பெறுகிறது. அனுபவத்தில் சரக்கு கையிருப்பு, இருப்பு நாள்களுடன் (x) உடன் தொடர்புடையது என தெரிகிறது. கடைசியில் பெறப்பட்ட சரக்கு முதலில் இருநது $I(x) = 500-0.03x^2$, தினசரி சரக்கு தேக்கச் செலவு ₹0.3 எனில் 30 நாள்களுக்கான மொத்த தேக்கச் செலவைக் காண்க.

5. ஒரு வங்கியானது, வங்கி கணக்கிலுள்ள தொகைக்கு ஆண்டுக்கு 5% கூட்டு வட்டி வீதத்தில் வட்டியை அளிக்கின்றது எனில், ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கும் ₹1000 செலுத்தும் நபர் ஒருவருக்கு 5 ஆண்டுகளுக்கு கிடைக்கும் தொகை எவ்வளவு?. $(e^{0.25} = 1.284)$.

6. உற்பத்தி செய்யப்படும் x அலகு பொருள்களின் இறுதி நிலைச் செலவுச் சார்பு $\dfrac{dC}{dx} = 100-10x+0.1x^2$ என்க. அந்நிறுவனத்தின் மாறாச் செலவு ₹500 எனில், அந்நிறுவனத்தின் மொத்தச் செலவுச் சார்பு மற்றும் சராசரி செலவு ஆகியவற்றைக் காண்க.

7. இறுதிநிலை செலவுச் சார்பு $MC = 300\ x^{\frac{2}{5}}$ மற்றும் மாறாச் செலவு 0 எனில் மொத்தச் செலவு மற்றும் சராசரி செலவு சார்பைக் காண்க.

8. உற்பத்தி செய்யப்படும் x அலகு பொருள்களின் இறுதிநிலைச் செலவு $\dfrac{a}{\sqrt{ax+b}}$ என்க. $x=0$ எனும் பொழுது உற்பத்தி செலவு 0 எனில் மொத்த செலவுச் சார்பைக் காண்க.

9. ஒரு குளிர்சாதனத்தின் இறுதிநிலைச் செலவு $C'(x) = \dfrac{x^2}{200}+4$. 200 குளிர்சாதனங்களின் உற்பத்திச் செலவைக் காண்க.

10. விற்பனை செய்யப்படும் x அலகு பொருள்களின் இறுதிநிலை வருவாய் (₹ ஆயிரங்களில்) சார்பு $5+3\ e^{-0.03\ x}$ எனில், விற்பனை செய்யப்படும்

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 3.indd 75 3/5/2020 11:18:42 AM